
Mots clés: Image, Base de données, Vecteur de caractéristiques, Réduction de dimension, Analyse en Composantes Principales, Décomposition en valeurs singulières, Erreur quadratique, Reconnaissance...

1 Contexte – La reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale consiste à identifier une personne à partir d'une image ou d'une séquence vidéo représentant son visage. Aujourd'hui, cette technologie intervient dans de nombreux domaines tels que l'authentification biométrique, le contrôle d'accès, la surveillance, l'interaction homme-machine, le traitement d'images ... Cependant, la reconnaissance faciale soulève également des **enjeux importants** comme la protection des données personnelles, le respect de la vie privée, le biais algorithmiques, la robustesse des systèmes et le coût computationnel et énergétique ...

2 Approche – Analyse par eigenface

La reconnaissance faciale par eigenfaces est une approche de type "image". Chaque image de visage est considérée comme un vecteur dans un espace ayant autant de dimensions que de pixels dans l'image. Les caractéristiques de l'image sont extraites par la méthode de réduction de dimensionnalité basée sur l'Analyse en Composantes Principales (ACP).

On note $I^k, (k = 1, \dots, m)$ l'image du visage de référence numéro k , et $I^k(i), (i = 1, \dots, n)$ le pixel numéro i de cette image. Chaque visage peut donc être considéré comme un vecteur à n composantes : l'ensemble des visages forme un nuage de points dans un espace $\mathbb{R}^n$.

Le principe de la méthode des eigenfaces est de représenter un visage quelconque par un ensemble réduit d'images u_h , appelées eigenfaces. La méthode des eigenfaces repose sur le fait que le nombre d'eigenfaces considérées est bien inférieur à la dimension totale de l'espace, ce que l'on appelle "réduction de dimensionnalité" et les images sont donc analysées dans un sous-espace de dimension réduite.

Phase 1 — Constitution et préparation de la base de données

Cette première phase consiste à constituer une base de données de visages, préparer les données pour les traitements mathématiques et mettre en place les premières représentations vectorielles.

Travail demandé

1. Constitution de la base de données :

- Une base de visages de **référence** : la base devra contenir plusieurs personnes, plusieurs images par personne et différentes conditions : expressions ; luminosité ; lunettes ; orientation ; etc.
- Une base de visages de **test** : la base devra inclure :
 - des visages **présents** dans la base de référence ;
 - des visages **absents** de la base de référence.

2. Prétraitement des images : les images devront être de même taille ; être converties en niveaux de gris et être correctement organisées et labellisées.

3. Représentation vectorielle : Chaque image devra être transformée en vecteur. Pour une image V_k de taille $N \times N$,

$$V_k \in \mathbb{R}^{N \times N} \longrightarrow I_k \in \mathbb{R}^n, \quad n = N^2$$

Faire la fonction inverse : transformer l'image vectorisée I_k en sa forme matricielle V_k .

4. Visage moyen et centrage : Vous devrez calculer le visage moyen et centrer les données puis afficher plusieurs visages, leurs versions centrées et le visage moyen.

Phase 2 – Analyse en Composantes Principales

Cette phase vise à construire un sous-espace de représentation des visages à partir des directions principales de variation. Les eigenfaces sont définies comme étant les axes principaux obtenus en effectuant l'Analyse en Composantes Principales des vecteurs associés aux visages de référence.

Travail demandé

1. Étude théorique : Présenter le principe de l'ACP, la réduction de dimension, la décomposition en valeurs singulières, les vecteurs propres, les valeurs propres et le lien avec les eigenfaces

2. Calcul des eigenfaces : Vous devrez : calculer les eigenfaces, construire la base réduite associée et analyser les principales composantes.

3. Analyse des résultats : Afficher le visage moyen, les premiers eigenfaces et les valeurs propres associées.

Phase 3 – Projection dans le sous-espace des visages

Cette phase consiste à projeter les visages dans le sous-espace réduit, reconstruire les images et analyser la qualité de la reconstruction.

Travail demandé

1. Projection : Déterminer les coordonnées projetées des visages et les représentations reconstruites.
2. Reconstruction : Pour plusieurs valeurs du nombre d'eigenfaces K , reconstruire les images et comparer les résultats visuellement.
3. Étude de l'erreur de reconstruction : Étudier l'évolution de l'erreur quadratique entre une image J et son projeté J_p :

$$E(J) = \|J - J_p\|_2.$$

Tracer les courbes d'évolution et la variance expliquée cumulée.

4. Analyse critique : Discuter l'impact du nombre d'eigenfaces, la qualité des reconstructions, les différences entre images de référence et images de test et les limites observées.

Phase 4 – Identification et reconnaissance de visages

Cette dernière phase vise à identifier automatiquement une personne à partir d'un visage test. L'identification d'une personne consiste à trouver l'image qui lui ressemble le plus parmi les images de référence. À chaque visage de référence I^k on a associé une identité, $id(k)$.

Travail demandé

1. Identification : Implémenter une méthode permettant de comparer un visage test aux visages de référence, de déterminer l'identité la plus probable. La distance utilisée pourra être définie par :

$$E_k(J) = \|J_p - J_p^k\|_2$$

2. Validation expérimentale : Tester votre système : sur les images de référence, sur des images connues et sur des visages inconnus.
3. Étude des performances : Vous devrez proposer des scénarios de test pertinents, mesurer le taux d'identification, analyser les erreurs, proposer un seuil de reconnaissance et étudier la robustesse du système. Le taux d'identification pourra être défini par :

$$T = \frac{\text{Nombre de visages correctement identifiés}}{\text{Nombre total de visages test}}.$$

3 La phase de reconnaissance et choix du seuil

Dans la reconnaissance de visages par Analyse en Composantes Principales, choisir le visage de référence ayant la distance minimale dans l'espace des composantes principales permet de trouver le plus proche voisin. Cependant, cela ne garantit pas que la personne soit réellement présente dans la base : un visage inconnu aura toujours un plus proche voisin.

Pour détecter qu'une personne **n'appartient pas à la base de référence**, on ajoute généralement un **seuil de rejet**.

3.1 Seuil sur la distance minimale

On peut estimer le seuil de façon empirique : à partir d'un **ensemble de validation** contenant des exemples de personnes **présentes** dans la base et de personnes **absentes**.

Sur la base des eigenfaces retenus, $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_K\}$:

1. Projeter tous les visages de validation (après centrage) dans l'espace ACP.
2. Pour chaque **visage connu**, calculer la distance au modèle correspondant.
3. Pour chaque **visage inconnu**, calculer la distance au visage le plus proche de la base.

On obtient deux distributions :

- distances des visages connus ;
- distances des visages inconnus.

Le seuil Θ_d est choisi entre les deux distributions.



Décision selon le critère Θ_d

On note $d_{\min}$ la distance minimale entre le visage testé projeté dans l'espace ACP et les projetés des visages de la base référence.

- Si $d_{\min} < \Theta_d$, alors on accepte l'identité correspondante.
- Sinon, on rejette le visage et on le considère comme inconnu.

3.2 Erreur de reconstruction

On peut estimer le seuil de façon empirique à partir de l'erreur de reconstruction d'un **ensemble de validation** contenant ℓ exemples de personnes **présentes** dans la base et de personnes **absentes**.

Sur la base des eigenfaces retenus, $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_K\}$:

1. Projeter tous les visages de validation (après centrage) $J^{(k)}$ dans l'espace ACP, on obtient $J_p^{(k)}$, $k = 1, \dots, \ell$.

2. Calculer les erreurs de reconstruction :

$$E(J^{(k)}) = \|J^{(k)} - J_p^{(k)}\|_2, \quad k = 1, \dots, \ell$$

3. Calculer Θ_r le percentile choisi 95–99 % des erreurs de reconstruction observées sur la base de validation.



Décision selon le critère Θ_r

On calcule $E(J^{(new)})$, l'erreur de reconstruction du visage testé.

- Si $E(J^{(new)}) < \Theta_r$, alors on accepte l'identité correspondante.
- Sinon, on rejette le visage et on le considère comme inconnu.

3.3 Seuil statistique avec la variance ACP (Hotelling T^2)

La statistique de Hotelling T^2 est particulièrement intéressante en ACP parce qu'elle exploite directement les variances des composantes principales (les valeurs propres). Elle répond à la question :

"Le visage projeté se situe-t-il dans la région de l'espace ACP où se trouvent habituellement les visages de la base de référence ?"

La projection d'un nouveau visage (après centrage) dans la base ACP, $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_K\}$, est représentée par un vecteur des scores

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_K \end{pmatrix}$$

où

$\beta_i \rightarrow$ Coordonnée sur la composante ε_i

$\lambda_i \rightarrow$ Variance de la composante principale i

$$\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_K$$

Toutes les composantes principales n'ont pas la même importance. Certaines présentent naturellement une forte variabilité (par exemple l'éclairage ou l'expression du visage), tandis que d'autres sont beaucoup plus stables. Pour tenir compte de cette différence, on utilise la statistique de Hotelling T^2 où

$$T^2 = \sum_{i=1}^K \frac{\beta_i^2}{\lambda_i}$$

- β_i est le score du visage sur la composante principale i ;
- λ_i est la variance (valeur propre) associée à cette composante ;
- K est le nombre de composantes retenues.

Cette statistique mesure la distance du visage au centre de la population apprise (base de référence) en tenant compte de la variabilité de chaque direction. Une faible valeur de T^2 indique que le visage se situe dans la zone habituellement occupée par les visages de la base d'apprentissage.

Sous l'hypothèse de normalité multivariée :

$$\frac{n-K}{K(n-1)} T^2 \sim \mathcal{F}_{K, n-K}$$

$\mathcal{F}_{K, n}$ désigne la loi de Fisher de degrés de libertés K et n , n étant le nombre d'images dans la base d'entraînement.

Sur la base des eigenfaces retenus, $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_K\}$:

1. Projeter le nouveau visage à tester (après centrage) et déduire les scores β_i , $i = 1, \dots, K$
2. Calculer la statistique $T_{\text{new}}^2 = \sum_{i=1}^K \frac{\beta_i^2}{\lambda_i}$.
3. Calculer le seuil théorique : $T_{\alpha}^2 = \frac{K(n-1)}{n-K} F_{K, n-K, 1-\alpha}$ avec :
 - n = nombre d'images d'apprentissage,
 - K = nombre de composantes retenues,
 - α = niveau de confiance (souvent 95 % ou 99 %),
 - $F_{K, n-K, 1-\alpha}$ est le quantile de la loi de Fisher à K et $n-K$ degrés de liberté.

**Décision selon le critère de Hotelling**

On calcule T_{new}^2 .

- Si $T_{\text{new}}^2 < T_{\alpha}^2$, alors on accepte l'identité correspondante.
- Sinon, on rejette le visage et on le considère comme inconnu.

3.4 Robustesse

les systèmes Eigenfaces utilisent souvent une combinaison des 3 tests.

**Reconnaissance de visages**

1. Test de cohérence du visage : si

$$T_{\text{new}}^2 < T_{\alpha}^2 \text{ et } E(J^{(\text{new})}) < \Theta_r,$$

le visage est alors considéré comme appartenant à la même population que celle utilisée pour construire l'ACP.

- (a) Si ces deux tests sont validés, calculer la distance au plus proche visage de référence,

$$d_{\min}.$$

- (b) Si $d_{\min} < \Theta_d$ alors la personne est reconnue.

2. Si $T_{\text{new}}^2 \geq T_{\alpha}^2$ ou $E(J^{(\text{new})}) \geq \Theta_r$, le visage est rejeté comme atypique ou inconnu.